

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 7 — JPS+ e Otimizações de Busca

**Módulo 2:** Como um agente encontra seu destino?

**Apostila:** Parte III, Cap. 9

**Micro Game:** Navigation (consolidação final)

IFMS • Semana 07

## Objetivos da aula

---

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar a simetria de caminhos e o desperdício do A\* em grades grandes;
- definir vizinho natural, podado e forçado;
- descrever o JPS como o mesmo A\*, com sucessores podados;
- explicar o que o JPS+ pré-calcula e por que isso o torna mais rápido;
- julgar quando o JPS+ é ou não apropriado.

## Retomada da Semana 6

A Semana 6 resolveu a busca **ótima**: A\*, com  $f(n) = g(n) + h(n)$ .

Hoje: o que fazer quando o A\*, bem implementado, ainda é lento demais?



# Como tornar a navegação eficiente em larga escala?

Grades grandes e abertas fazem o A\* explorar rotas redundantes de mesmo custo.

## O problema: simetria de caminhos

Em campo aberto, muitos caminhos têm o mesmo custo.

O A\* expande todos — um "leque" de nós redundantes.

### ⚠️ ATENÇÃO

O desperdício é pequeno em grafos irregulares (NavMesh), mas grande em grades regulares e uniformes.

## Vizinhos naturais, podados e forçados

Um obstáculo **força** uma decisão que não existiria em terreno aberto.

| Tipo de vizinho | Significado                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Natural</b>  | Direção já coberta pelo caminho até aqui    |
| <b>Podado</b>   | Redundante, descartado da expansão          |
| <b>Forçado</b>  | Só existe por causa de um obstáculo próximo |

## Jump point: nó com vizinho forçado



JPS pula direto até o próximo ponto de decisão, em vez de expandir vizinho por vizinho.



**Atenção:** JPS é o mesmo A\* — mesma  $f = g + h$ , mesma garantia de otimalidade. Muda apenas a geração de sucessores.

## **JPS+: a tabela de saltos**

Pré-calcula, para cada célula e direção, a distância até o próximo jump point.

Troca **varredura em tempo de busca** por **consulta em tempo constante**.

Complementado por Goal Bounding.

## Os três custos do pré-processamento

| Custo               | Implicação                                |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Memória             | Tabela por célula e direção               |
| Tempo de construção | Pré-processamento antes de qualquer busca |
| Rigidez             | Mapa precisa ser recalculado se mudar     |

### ⚠ ATENÇÃO

**Erro comum:** aplicar JPS+ em mundos dinâmicos. A tabela pressupõe mapa estático.

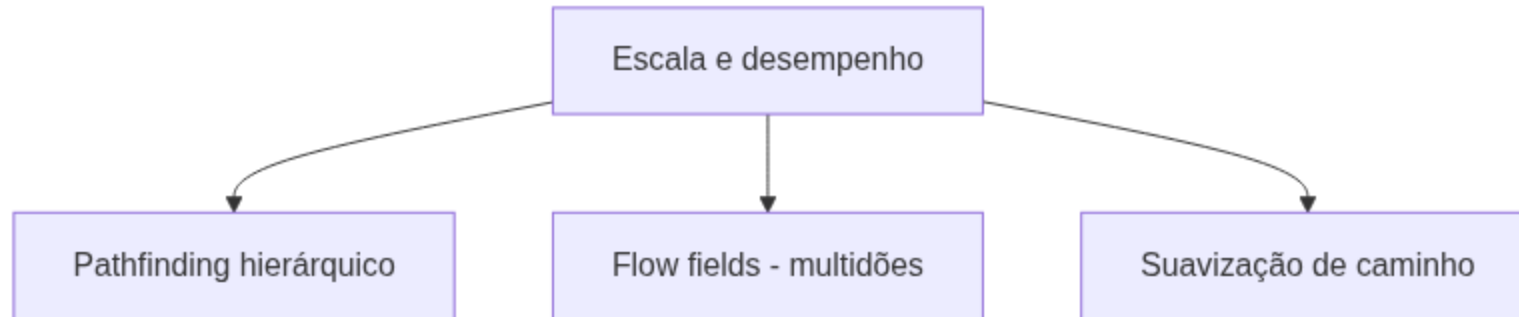
## Comparação de desempenho

| Tipo de mapa            | Ganho do JPS+ sobre A*     |
|-------------------------|----------------------------|
| Grade aberta e uniforme | Até uma ordem de magnitude |
| Mapa labiríntico        | Decrescente                |
| Grade pequena           | Marginal                   |

### DICA

Medir antes de otimizar — otimização é resposta a um problema medido, não um troféu a colecionar.

## Panorama de outras otimizações



IFMS • Semana 07

## Ferramentas

| Situação                     | Solução                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Suavização nativa de caminho | NavMesh Agent ( <i>funnel</i> )                           |
| JPS/JPS+ na Unity            | <b>Não existe nativo</b> — NavMesh é irregular, não grade |
| Grades e controle direto     | A* Pathfinding Project (terceiros)                        |

### NA INDÚSTRIA

**A\* Pathfinding Project** é a alternativa do ecossistema Unity para grades e otimizações comparáveis ao JPS+ — sem uso prático obrigatório nesta semana.



## Erro comum

Achar que o JPS troca otimalidade por velocidade.

### OBJETIVOS

Lembre: mesma  $f = g + h$ , mesma garantia de otimalidade. Apenas a geração de sucessores muda.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Consolidação do Micro Game Navigation

Entrega final do Módulo 2.

IFMS • Semana 07

## O que consolidar hoje

- NavMesh e NavMesh Agent funcionais, com o destino/obstáculo da Semana 6;
- capacidade de explicar a navegação em termos de grafo, heurística e  $f = g + h$ ;
- justificativa técnica: quando JPS+, pathfinding hierárquico ou flow field se aplicariam ao próprio AI Playground.

## Discussão técnica: quando cada otimização compensa

### ⚠ ATENÇÃO

Tratar toda otimização como sempre desejável, sem considerar seu custo de implementação e manutenção, é o erro mais comum desta semana.

Para o próprio AI Playground: alguma otimização deste capítulo se justifica, ou a NavMesh já basta?

## **Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 2**

---

Cenário: mapa de estratégia grande, aberto e estático, com centenas de unidades buscando caminho simultaneamente.

Compare ao menos duas soluções (NavMesh/A\*, JPS+, flow field) e justifique por escrito a escolhida.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Engenharia Reversa de IA

Segundo momento formal — roteiro completo de seis etapas.

IFMS • Semana 07

## **Estudo de caso: StarCraft II**

---

Deslocamento coordenado de grandes grupos de unidades: contorno de obstáculos, recálculo de rota, comportamento ao colidir ou se aglomerar.

IFMS • Semana 07

## Perguntas para observação

- As unidades calculam rota individual, ou compartilham uma solução comum de navegação?
- Como reagem a um obstáculo inesperado no meio do trajeto?
- O comportamento sugere busca ponto a ponto (A\*/JPS+) ou navegação de multidões (flow field)?



### DICA

Toda afirmação exige rótulo de confiança: **[Documentado]**, **[Inferência]** ou **[Especulação]**.

## Resumo da semana

---

- Simetria de caminhos motiva o JPS+ em grades grandes e abertas
- Vizinho forçado nasce de um obstáculo — origem do jump point
- JPS é o mesmo A\*, com sucessores podados
- JPS+ pré-calcula uma tabela de saltos; exige mapa estático
- Não há JPS/JPS+ nativo na Unity; NavMesh Agent já suaviza caminhos
- Módulo 2 encerrado: quatro entregas — Navigation consolidado, AI Design Log, Desafio e Engenharia Reversa

## Preparação para a Semana 8

**Tema:** Checkpoint do AI Playground — abertura da Unidade III

- Concluir as quatro entregas do Módulo 2: Micro Game consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio (15%), Engenharia Reversa (10%)
- Preparar a apresentação técnica intermediária do projeto

### DICA

Nova pergunta: como um NPC escolhe sua melhor ação? Não é continuação da navegação — é um novo problema.